İSTANBUL RAYLI SİSTEM YOLCU AĞI

İstasyon merkeziyeti, yolcu aktivitesi ve istasyon kapanma senaryosu

Sosyal Ağ Analizi • Oğuzhan Sapmaz • 2516016021

Önemli sınırlar: OD akışı yok; bazı isim/aktarma eşleştirmeleri ve 500 düğüm şartı ayrıca ele alınmalı.

2025 CSV 135.783 kayıt ve 23 hat içeriyor.

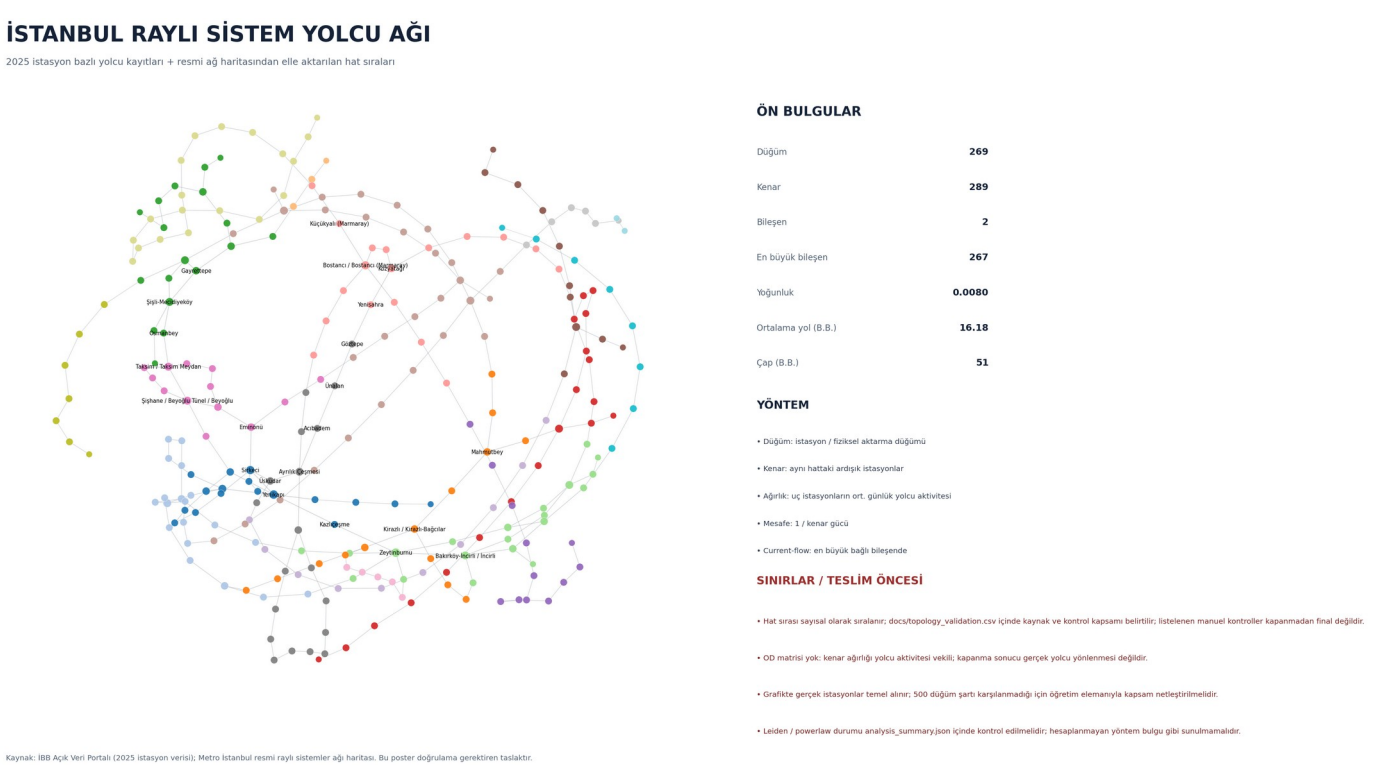
135,783	23	358	11
Kaynak kayıt	Hat	Farklı istasyon kodu	Kaynak sütun

- Yıl: 2025; 12 ayın tamamında kayıt bulunuyor.
- 728 kayıtta istasyon adı boş.
- 0 tam yinelenen kaynak satırı tespit edildi.

Koordinatlar analizden önce biçim ve aralık kontrolünden geçirildi.

- Kaynakta longitude/latitude alanları gruplu noktalar nedeniyle standart ondalık biçimde değil.
- Dönüşüm sonrası İstanbul aralığında 111,560 kayıtta koordinat elde edildi.
- Her koordinat ekseninde 23,858 kaynak kaydı boş.
- Eksik koordinatlar tahmin edilmedi; düğüm konumları şimdilik ağ yerleşimiyle görselleştiriliyor.

Düzeltilmiş topoloji 269 düğüm ve 289 kenar içeriyor.



- Bağlı bileşen sayısı: 2.
- En büyük bileşen: 267 düğüm / 288 kenar.
- Kenarlar, aynı hattaki ardışık istasyonları temsil ediyor.
- Sıra sayısal olarak işlenir; docs/topology_validation.csv hat kaynaklarını ve kalan kontrolleri listeler.

En büyük bağlı bileşende ortalama yol uzunluğu 16.18 ve çap 51.

267	0.008	0.0000	0.0876
En büyük bileşen düğümü	Yoğunluk	Ortalama kümelenme	Derece assortativity

- Ağ büyük ölçüde hat zincirleri ve aktarma noktalarından oluşuyor.
- Üçgen olmadığı için ortalama kümelenme sıfır çıktı; bu, bu ön topoloji modelinin bir özelliği ve doğrulanmalı.
- Ortalama yol ve çap yalnızca en büyük bağlı bileşen için hesaplandı.

Merkeziyet sıralaması topolojik aracı istasyonları öne çıkarıyor.

İstasyon düğümü	Betweenness
Sirkeci	0.49041
Üsküdar	0.45194
Yenikapı	0.45097
Ayrılık Çeşmesi	0.38694
Zeytinburnu	0.35684
Kazlıçeşme	0.33117
Bostancı / Bostancı (Marmaray)	0.24712
Bakırköy-İncirli / İncirli	0.21966

• Ağırlıksız betweenness, hatlar arası kısa yolların sık geçtiği düğümleri ölçer.

• Ağırlıklı ölçüde kenar mesafesi, uç istasyonların ortalama günlük yolcu aktivitesinin tersi olarak tanımlandı.

• İki sıralama arasındaki fark araştırma sorusuna cevap verir; sonuçlar topoloji doğrulamasına duyarlı.

Louvain ön çalışması 20 topluluk buldu.

20

Louvain topluluk sayısı

0.8131

Modülerlik Q

0.944

Ortalama ARI (10 tohum)

• Kuzeybatı metro-tramvay koridoru (M7–T4): 29 düğüm; baskın hatlar T5, T4, M7; yolcu aktivitesi yüksek istasyonlar: Karadeniz Mahallesi / Kiptaş Venezia, Alibeyköy Metro.

• Batı raylı sistem aktarma koridoru (M1–M3): 20 düğüm; baskın hatlar M1, MAR, M3; yolcu aktivitesi yüksek istasyonlar: Zeytinburnu, Bakırköy (Marmaray).

• M1–T1 merkez-batı aktarma çevresi: 19 düğüm; baskın hatlar M1, T1, T4; yolcu aktivitesi yüksek istasyonlar: Topkapı, Cevizlibağ-AÖY.

• M9 / M3 ağırlıklı istasyon topluluğu: 19 düğüm; baskın hatlar M9, M3; yolcu aktivitesi yüksek istasyonlar: Şehir Hastanesi, Olimpiyat.

İstasyon kapanma testi gerçek yolcu kayması değil, topolojik yeniden yönelmedir.

Kapanma adayı: Sirkeci

- Bileşen sayısı: 2 → 3.
- En büyük bileşen düğümü: 267 → 177.
- Bağlı düğüm çifti oranı: 0.985 → 0.545; global efficiency: 0.0925 → 0.0654.
- Bu, düğüm ve kenarlarının silindiği idealize topolojik senaryodur; gerçek yolcu kayması değildir.
- OD matrisi olmadığı için yolcu hacminin hangi hatta ne kadar kayacağı hesaplanamaz.

Sonuçlar ve teslim öncesi açık kontroller.

- Null model: 100/100 tekrar
- Leiden: not calculated: ModuleNotFoundError: No module named 'igraph'
- Power-law / exponential / lognormal karşılaştırması: not calculated
- Genel yönergede en az 500 düğüm şartı var; mevcut gerçek istasyon grafiği daha küçük. Düğüm uydurulmadı; kapsam öğretim elemanıyla netleştirilmeli.
- İstasyonlar arası OD matrisi bulunmadığından kenar ağırlığı yolcu aktivitesi vekilidir; kapanma analizi gerçek yolcu yük kayması değildir.
- Etkileşimli HTML: web/interactive_network.html; A3 poster: outputs/ag_posteri_A3_TASLAK.pdf.

Sunumda her yöntemi kendi cümlenle açıkla; hesaplanmayan veya doğrulanmayan sonucu kesin bulgu olarak sunma.